密码学/信息安全综合实验报告

实验名称：WPA/WPA2协议分析实验——基于手机热点的四次握手抓包与分析 学号：2310511 姓名：李冉婧 班级：信息安全

1、实验目的

1. 掌握Wireshark等抓包工具的使用方法，能够成功捕获WiFi网络中的EAPOL-Key帧；
2. 深入理解WPA/WPA2-PSK协议的四次握手流程，明确各握手阶段的核心作用；
3. 分析EAPOL-Key帧的关键字段含义，理解密钥派生和验证的底层逻辑；
4. 调研WPA3协议的核心机制，对比分析WPA2与WPA3在安全性上的差异，理解无线网络安全协议的演进思路。

2、实验环境

硬件配置

- 计算机：搭载无线网卡的台式机/笔记本（内存8GB及以上）；
- 移动设备：支持WPA2-PSK模式的智能手机（用于开启无线热点）。

软件配置

- 抓包工具：Wireshark（最新版）；
- 操作系统：Windows 10/11（以管理员权限运行软件）；
- 网络环境：手机搭建的WPA2-PSK加密无线热点。

3、实验原理

WPA/WPA2-PSK协议的四次握手是认证者（AP/手机热点）与请求者（客户端计算机）在不直接传输主密钥的前提下，协商生成会话密钥（PTK）和组密钥（GTK）的核心过程，双方均通过预共享密码（PSK）派生相同的主密钥（PMK），再基于随机数等信息派生临时会话密钥，实现单播和组播数据的加密传输。

四次握手核心流程：

1. **第一次握手（AP→客户端）**：AP生成随机数ANonce并发送给客户端，客户端以此为基础准备派生PTK；
2. **第二次握手（客户端→AP）**：客户端生成随机数SNonce，结合ANonce、PMK派生PTK，并计算MIC随SNonce发送给AP，AP验证MIC确认客户端拥有合法PMK；
3. **第三次握手（AP→客户端）**：AP用PTK加密GTK后发送给客户端，同时附带MIC，客户端验证MIC确认AP身份并接收GTK；
4. **第四次握手（客户端→AP）**：客户端向AP发送MIC，确认密钥已成功安装，双方开始使用协商的密钥进行加密通信。

核心密钥派生公式：

- PMK = PBKDF2(HMAC-SHA1, PSK, SSID, 4096, 256)
- PTK = PRF(PMK, “Pairwise key expansion”, min(AA, SA) || max(AA, SA) || min(ANonce, SNonce) || max(ANonce, SNonce))

四次握手流程图：

```
AP（认证者）                  客户端（请求者）
    |                            |
    | 发送ANonce                 |
    |-------------------------->|
    |                            | 生成SNonce，派生PTK
    | 接收SNonce+MIC，验证MIC   |
    |<--------------------------| 验证通过则确认客户端合法性
    | 派生PTK，加密GTK+MIC      |
    |-------------------------->| 验证MIC，接收并安装GTK/PTK
    | 接收MIC，确认密钥安装     |
    |<--------------------------| 密钥安装完成，开始加密通信
    |                            |
```

4、实验步骤

1. **环境准备**：在智能手机中开启无线热点，设置热点名称（SSID）和WPA2-PSK加密密码，确保热点正常广播；在计算机中安装并打开Wireshark，以**管理员身份**运行软件，避免权限不足导致抓包失败。

2. **配置抓包接口**：在Wireshark的捕获界面中，选择计算机的**无线网卡接口**（显示为WiFi/WLAN），确认接口处于可用状态，无需额外设置捕获过滤器，直接开始捕获。

Friendly Name	Description	IPv4 Address	IPv6 Address
CorpLink TAP-Windows6	TAP-Windows Adapter V9 #2	None	fe80::89ea:1445:ea0f:
Radmin VPN	Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter	26.177.67.50	fdfd::1ab1:4332, fe80
WLAN	RZ616 Wi-Fi 6E 160MHz	None	240e:428:6028:c7fb:5
本地连接	TAP-Windows Adapter V9	None	fe80::5e5f:89af:b66a:
本地连接* 1	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter	None	fe80::41c3:b9a5:75b4
本地连接* 10	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2	None	fe80::8193:e4ff:3311:
以太网	Realtek PCIe GbE Family Controller	None	fe80::52ab:b695:ab65

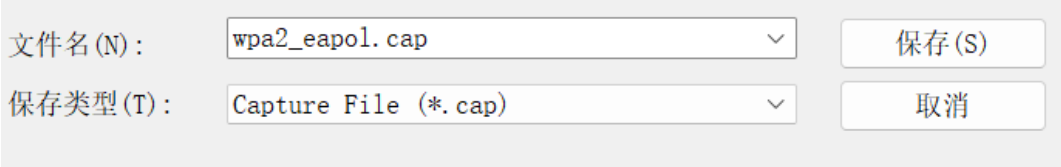
3. **触发四次握手**：在计算机中搜索并连接已搭建的手机热点，输入正确的WPA2-PSK密码，完成首次连接，此时Wireshark将捕获到连接过程中的所有网络帧，包括核心的4个EAPOL-Key帧。

3	14:53:08 2026/4/1	9.4584052	[FADDD0 4CE...	[749779 E3DF3B]	EAPOL	EAPOL:EAPOL-Key (4-Way Handshake Message 1), Length = 95
4	14:53:08 2026/4/1	9.4584538	[749779 E3DF3B]	[FADDD0 4CE...	EAPOL	EAPOL:EAPOL-Key (4-Way Handshake Message 2), Length = 119
5	14:53:08 2026/4/1	9.4793978	[FADDD0 4CE...	[749779 E3DF3B]	EAPOL	EAPOL:EAPOL-Key (4-Way Handshake Message 3), Length = 151
6	14:53:08 2026/4/1	9.4794648	[749779 E3DF3B]	[FADDD0 4CE...	EAPOL	EAPOL:EAPOL-Key (4-Way Handshake Message 4), Length = 95

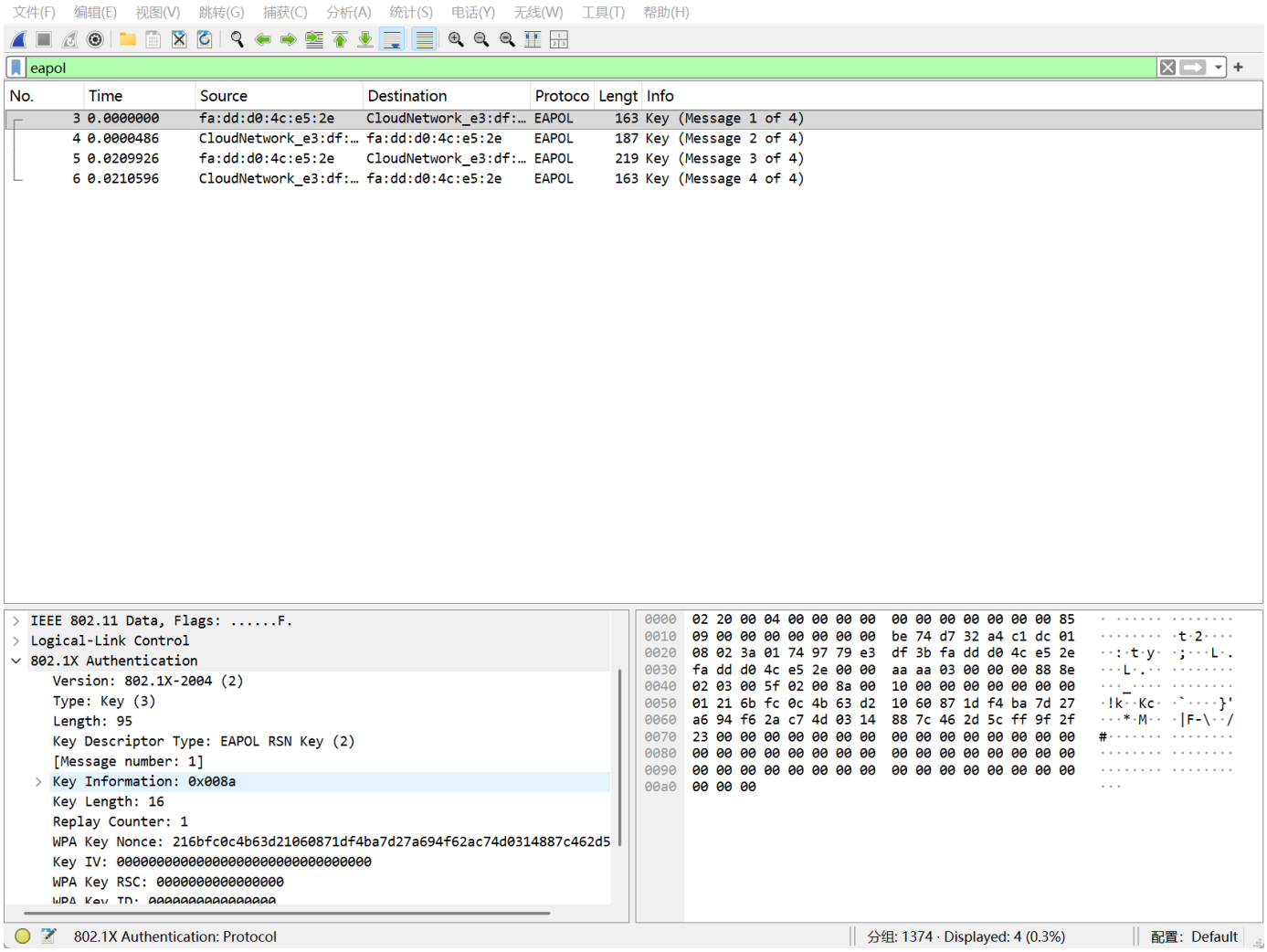
4. **过滤并保存抓包数据**：在Wireshark的过滤器输入框中输入`eapol`，筛选出所有EAPOL协议帧，确认捕获到4个连续的EAPOL-Key帧（对应四次握手），将抓包数据保存为.cap格式文件，便于后续分析。

eapol

No.	Time	Source	Destination	Protoco	Lengt	Info
3	0.0000000	fa:dd:d0:4c:e5:2e	CloudNetwork_e3:df:…	EAPOL	163	Key (Message 1 of 4)
4	0.0000486	CloudNetwork_e3:df:…	fa:dd:d0:4c:e5:2e	EAPOL	187	Key (Message 2 of 4)
5	0.0209926	fa:dd:d0:4c:e5:2e	CloudNetwork_e3:df:…	EAPOL	219	Key (Message 3 of 4)
6	0.0210596	CloudNetwork_e3:df:…	fa:dd:d0:4c:e5:2e	EAPOL	163	Key (Message 4 of 4)



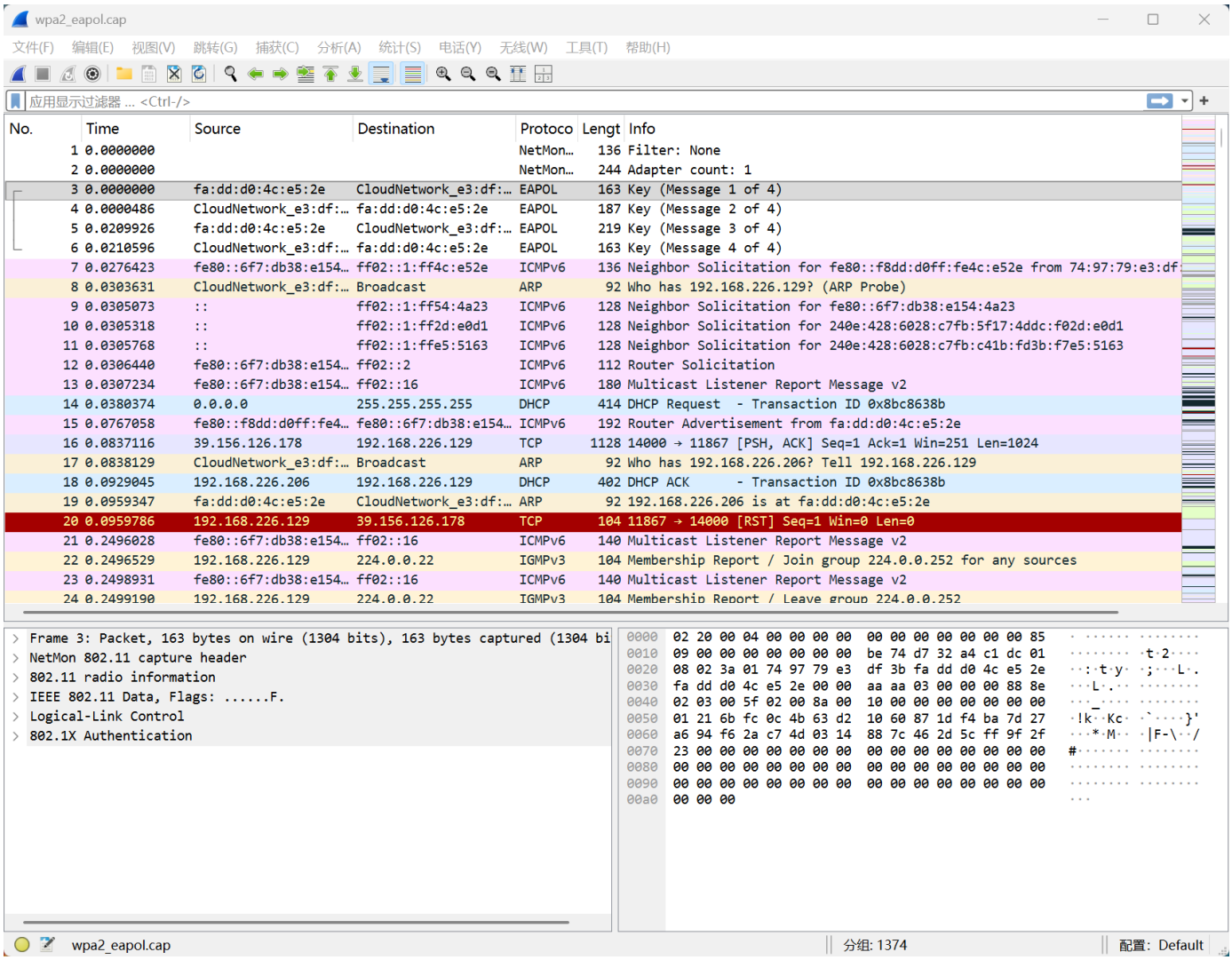
5. **分析EAPOL-Key帧**：依次展开每个EAPOL-Key帧的详细字段，记录Nonce、MIC、Replay Counter、Key Information等关键信息，分析各字段在四次握手中的作用和取值特征。



6. **调研WPA3协议**：通过查阅WiFi联盟官方文档、网络安全技术资料和相关文献，梳理WPA3协议的核心机制（SAE握手、前向安全、OWE模式），对比WPA2的安全缺陷，分析WPA3的改进思路和安全性提升点。

5、抓包分析

本次实验成功捕获WPA2-PSK协议四次握手的4个EAPOL-Key帧，通过Wireshark筛选后，帧编号依次为3、4、5、6，分别对应第一次至第四次握手，核心字段分析如下表所示：




```
Key Information: 0x008a
    .... .... .... .010 = Key Descriptor Version: AES Cipher, HMAC-SHA1
    .... .... .... 1... = Key Type: Pairwise Key
    .... .... ..00 .... = Key Index: 0
    .... .... .0.. .... = Install: Not set
    .... .... 1... .... = Key ACK: Set
    .... ...0 .... .... = Key MIC: Not set
    .... ..0. .... .... = Secure: Not set
    .... .0.. .... .... = Error: Not set
    .... 0... .... .... = Request: Not set
    ...0 .... .... .... = Encrypted Key Data: Not set
    ..0. .... .... .... = SMK Message: Not set
```

```
Key Information: 0x010a
    .... .... .... .010 = Key Descriptor Version: AES Cipher, HMAC-SHA1
    .... .... .... 1... = Key Type: Pairwise Key
    .... .... ..00 .... = Key Index: 0
    .... .... .0.. .... = Install: Not set
    .... .... 0... .... = Key ACK: Not set
    .... ...1 .... .... = Key MIC: Set
    .... ..0. .... .... = Secure: Not set
    .... .0.. .... .... = Error: Not set
    .... 0... .... .... = Request: Not set
    ...0 .... .... .... = Encrypted Key Data: Not set
    ..0. .... .... .... = SMK Message: Not set
```

```
Key Information: 0x13ca
    .... .... .... .010 = Key Descriptor Version: AES Cipher, HMAC-SHA1
    .... .... .... 1... = Key Type: Pairwise Key
    .... .... ..00 .... = Key Index: 0
    .... .... .1.. .... = Install: Set
    .... .... 1... .... = Key ACK: Set
    .... ...1 .... .... = Key MIC: Set
    .... ..1. .... .... = Secure: Set
    .... .0.. .... .... = Error: Not set
    .... 0... .... .... = Request: Not set
    ...1 .... .... .... = Encrypted Key Data: Set
    ..0. .... .... .... = SMK Message: Not set
```

```
Key Information: 0x030a
    .... .... .... .010 = Key Descriptor Version: AES Cipher, HMAC-SHA1
    .... .... .... 1... = Key Type: Pairwise Key
    .... .... ..00 .... = Key Index: 0
    .... .... .0.. .... = Install: Not set
    .... .... 0... .... = Key ACK: Not set
    .... ...1 .... .... = Key MIC: Set
    .... ..1. .... .... = Secure: Set
    .... .0.. .... .... = Error: Not set
    .... 0... .... .... = Request: Not set
    ...0 .... .... .... = Encrypted Key Data: Not set
    ..0. .... .... .... = SMK Message: Not set
```

握手次数	帧编号	源MAC/目的MAC	核心关键字段	字段取值/特征分析
第一次握手（AP→客户端）	3	fa:dd:d0:4c:e5:2e（AP）→CloudNetwork_e3:df:3b（客户端）	Key Information	0x008a，指定密钥描述符版本为AES+HMAC-SHA1，密钥类型为成对密钥，设置Key ACK标志，未设置MIC和加密密钥数据标志
			ANonce	216bfc0c4b63d21060871df4ba7d27a694f62ac74d0314887c462d5cff9f2f23（32字节随机数，AP生成，用于PTK派生）

握手次数	帧编号	源MAC/目的MAC	核心关键字段	字段取值/特征分析
			Replay Counter	1（初始值，防止重放攻击）
			WPA Key MIC	全0（无MIC验证，仅传输ANonce）
第二次握手（客户端→AP）	4	CloudNetwork_e3:df:3b（客户端）→fa:dd:d0:4c:e5:2e（AP）	Key Information	0x010a，设置Key MIC标志，确认客户端已计算MIC并附带
			SNonce	f47887f78d799d5bc1dd7baff04ec01eb38e4dc788608b5ba41b9c8c50c4c797（32字节随机数，客户端生成，与ANonce共同派生PTK）
			Replay Counter	1（与AP保持一致，防止重放）
			WPA Key MIC	b556814eaf60218091efbbbb1fce9936（客户端基于PTK计算，用于AP验证其合法性）
			Key Data	包含RSN信息，指定组密码套件为AES-CCM，认证方式为PSK
第三次握手（AP→客户端）	5	fa:dd:d0:4c:e5:2e（AP）→CloudNetwork_e3:df:3b（客户端）	Key Information	0x13ca，设置Install、Key ACK、Key MIC、Secure、Encrypted Key Data标志，确认传输加密的GTK并要求客户端安装密钥
			Replay Counter	2（自增1，区分重传和新帧）
			ANonce	与第一次握手一致（保证PTK派生一致性）
			WPA Key MIC	dceec1d909f4095bbbac1c5fe10bd53e（AP基于PTK计算，用于客户端验证AP身份）
			Key Data	56字节加密数据（包含用PTK加密的GTK，客户端解密后获取组密钥）
第四次握手（客户端→AP）	6	CloudNetwork_e3:df:3b（客户端）→fa:dd:d0:4c:e5:2e（AP）	Key Information	0x030a，设置Key MIC、Secure标志，确认密钥已安装并完成验证
			Replay Counter	2（与AP第三次握手一致）
			WPA Key Nonce	全0（无需传输随机数，仅发送确认MIC）
			WPA Key MIC	ddffe6b10275306a40ac4bd2522527dd（客户端发送的确认MIC，AP验证后完成握手）

抓包核心结论：

1. 四次握手的Nonce具有**单向唯一性**，AP的ANonce在第一次握手后保持不变，客户端的SNonce仅在第二次握手传输，为PTK派生提供唯一随机因子；
2. Replay Counter随握手过程**逐次自增**，有效防止攻击者重放旧的握手帧进行伪造攻击；
3. MIC标志仅在第二次及以后握手设置，是双方互相验证身份的核心依据，未设置MIC的帧仅用于传输基础随机数；
4. GTK通过PTK加密后在第三次握手传输，保证组密钥在传输过程中的安全性，避免明文泄露。

6、安全性分析

结合本次抓包结果和WPA2-PSK协议原理，该协议存在以下核心安全缺陷：

1. **易受离线字典攻击**：四次握手的关键数据（ANonce、SNonce、MAC地址、MIC）可被攻击者捕获，攻击者无需与AP交互，只需离线枚举弱密码，通过派生PMK、PTK验证MIC是否匹配，即可破解PSK，本次抓包的MIC字段为攻击者提供了直接的验证依据；
2. **存在KRACK攻击漏洞**：协议允许AP重传第三次握手帧，若攻击者干扰第四次握手的传输，AP会反复发送第三次握手帧，导致客户端重新安装PTK，重置Nonce计数器，造成Nonce重用，攻击者可利用相同的密钥流解密甚至伪造数据包；
3. **前向安全性缺失**：PTK基于固定的PMK派生，若PSK泄露，攻击者可通过捕获的握手数据派生所有历史会话的PTK，解密过去的所有加密流量；
4. **重放攻击风险**：尽管设置了Replay Counter，但仅为简单的数值自增，若攻击者破解了某次会话的密钥，可通过修改Counter值进行重放攻击，本次抓包中Counter仅为1、2，取值简单，防护性较弱。

7、总结与思考

实验收获

1. 成功掌握了Wireshark的抓包和过滤技巧，理解了**管理员权限**和**无线网卡接口选择**在WiFi抓包中的关键作用，明确了`eapol`过滤器在筛选握手帧中的核心价值；
2. 透过实际抓包数据，直观理解了WPA2-PSK四次握手的流程，不再局限于理论知识，能够对应每个握手阶段的帧结构和字段特征，明确了ANonce、SNonce、MIC等字段在密钥协商和身份验证中的实际作用；
3. 结合抓包结果分析了WPA2-PSK协议的安全缺陷，将帧字段特征与攻击原理关联，比如MIC字段的存在是离线字典攻击的前提，Replay Counter的简单设计导致重放攻击风险，加深了对无线网络安全协议“字段设计决定安全性”的理解；
4. 系统调研了WPA3协议的核心机制，梳理了无线网络安全协议从WEP到WPA、WPA2再到WPA3的演进逻辑，理解了安全协议设计中“加密算法升级、握手机制优化、攻击防护强化”的核心思路。

遇到的问题与解决方法

实验初期曾出现无法捕获EAPOL帧的问题，排查后发现是无线网卡的问题，导致wireshark无法捕获到热点的认证帧，以管理员权限运行network monitor软件后，成功捕获到四次握手的所有帧；此外，初期因未及时连接热点，抓包数据中无握手帧，通过**重新触发连接**（断开热点后再次连接），成功捕获到核心的EAPOL-Key帧。

拓展内容：WPA3协议相对于WPA2的改进分析

为解决WPA2-PSK协议的安全缺陷，WiFi联盟于2018年推出WPA3协议，通过**SAE握手机制**、**强前向安全**、**OWE模式**三大核心改进，大幅提升了无线网络的安全性，以下为详细分析：

7.3.1 SAE握手（Simultaneous Authentication of Equals）

SAE握手（也称为Dragonfly握手）替代了WPA2的四次握手，是WPA3最核心的改进，本质是**对等实体同时认证的密钥交换机制**，基于离散对数/椭圆曲线密码学实现，核心特征如下：

1. **无离线字典攻击可能**：SAE握手不传输可用于离线验证的MIC或密钥派生因子，攻击者即使捕获所有握手帧，也无法离线枚举密码进行验证，必须与AP进行在线交互，而AP可通过速率限制等方式抵御暴力破解；
2. **双向同时认证**：AP和客户端在握手过程中同时验证对方的身份，无需依赖单独的MIC验证步骤，有效防止伪AP（Evil Twin）钓鱼攻击，解决了WPA2中客户端无法有效验证AP身份的问题；
3. **独立会话密钥**：每次握手都基于随机生成的临时密钥对进行交换，即使同一客户端多次连接同一AP，也会生成不同的会话密钥，避免密钥复用带来的安全风险。

与WPA2四次握手相比，SAE握手从“基于固定PMK的密钥派生”升级为“基于椭圆曲线的动态密钥交换”，从根源上解决了离线字典攻击这一WPA2最致命的安全缺陷。

7.3.2 前向安全（Forward Secrecy）

WPA3实现了**强前向安全**，弥补了WPA2前向安全性缺失的缺陷，核心实现方式为：

1. **会话密钥与长期密钥解耦**：WPA3的会话密钥（PTK）不再基于固定的PSK（长期密钥）直接派生，而是通过SAE握手过程中的**临时椭圆曲线密钥对**交换生成，PSK仅用于身份认证，不参与会话密钥的计算；
2. **临时密钥一次一用**：每次握手生成的临时密钥对在会话结束后立即销毁，无法被恢复或重用；
3. **历史流量不可解密**：即使PSK泄露，攻击者也无法通过泄露的长期密钥推导任何历史会话的密钥，因此无法解密过去的加密流量，实现了“长期密钥泄露不影响历史会话安全”的前向安全目标。

而WPA2的PTK直接基于固定PMK派生，PSK泄露则所有历史会话的PTK均可被推导，完全不具备前向安全能力。

7.3.3 OWE模式（Opportunistic Wireless Encryption）

OWE模式专为**开放式WiFi热点**（如商场、机场、咖啡馆的无密码热点）设计，解决了WPA2中开放式热点**流量明文传输**的问题，核心特征如下：

1. **无密码但加密传输**：OWE模式无需用户输入密码，客户端与AP连接时自动通过椭圆曲线密钥交换协商临时会话密钥，实现数据加密传输，防止攻击者嗅探、抓包获取明文流量；
2. **简单易部署**：AP只需开启OWE模式，无需配置PSK，客户端无需任何手动设置，与连接开放式热点的操作一致，兼顾便捷性和安全性；
3. **防中间人攻击**：OWE模式通过密钥交换实现端到端加密，攻击者无法在中间节点解密或篡改流量，解决了开放式热点的中间人攻击问题。

WPA2的开放式热点无任何加密措施，所有流量均以明文传输，用户的账号、密码、聊天记录等信息极易被窃取，OWE模式则让开放式热点实现了“零配置加密”，大幅提升了公共WiFi的安全性。

7.3.4 WPA2与WPA3安全性核心差异

安全特性	WPA2-PSK	WPA3-PSK
离线字典攻击	易受攻击，捕获握手帧后可离线破解弱密码	完全防御，无离线验证依据，仅支持在线交互
前向安全	无，PSK泄露导致历史流量全解密	强前向安全，PSK泄露不影响历史会话
伪AP钓鱼攻击	易受攻击，客户端无法验证AP身份	有效防御，SAE双向同时认证AP和客户端身份
开放式热点安全	明文传输，无任何加密	OWE模式自动加密，防嗅探和中间人攻击
密钥派生方式	基于固定PMK派生PTK，密钥复用风险高	基于椭圆曲线动态交换密钥，一次一用，无复用
KRACK攻击防护	存在漏洞，易被利用Nonce重用	已修复，握手机制禁止密钥重安装，防止Nonce重置

整体总结

在实验过程中wireshark捕捉不到eapol，查阅资料后发现是无线网卡的问题，所以只能使用network monitor进行抓包，虽然成功捕获了四次握手的EAPOL-Key帧，但由于.cap格式无法转换成.ccap，Wireshark只能打开但无法保存和另存为，也无法转换成hashcat能使用的格式，因此未能进行离线破解验证。

本次实验通过实际抓包深入理解了WPA2-PSK协议的四次握手机制和安全缺陷，同时通过调研明确了WPA3协议的改进思路。无线网络安全协议的演进，本质是**针对现有攻击手段的持续防护优化**，从WEP的RC4加密缺陷，到WPA的TKIP过渡，再到WPA2的AES-CCMP加密和四次握手，最后到WPA3的SAE握手、强前向安全和OWE模式，每一次升级都围绕“破解难度提升、攻击路径阻断、使用便捷性兼顾”三大核心目标。

在实际应用中，WPA3虽安全性大幅提升，但受限于设备兼容性，目前仍与WPA2共存，而作为用户，在使用WiFi网络时，应优先选择WPA3加密的热点，同时设置**12位以上的随机字符组合密码**，避免弱密码被离线破解，在使用公共开放式热点时，尽量连接开启OWE模式的WPA3热点，保障自身数据安全。